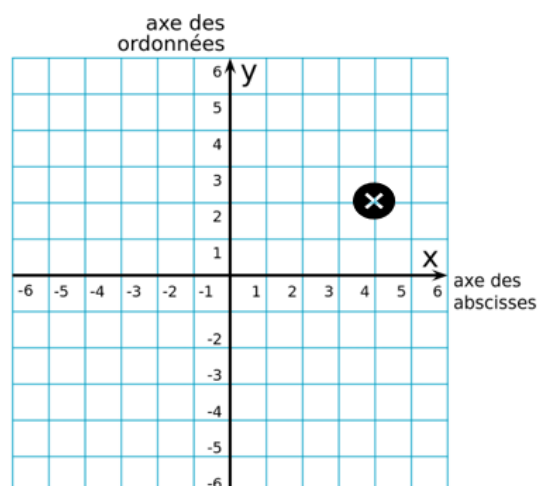


Figures planes

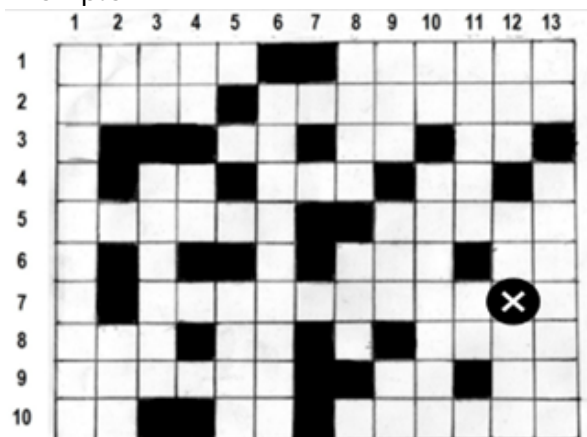
1. Repérage d'un point dans un plan

Pour repérer un point sur un plan, nous avons besoin de plusieurs informations. Explique oralement, dans chacun des exemples suivants, comment repérer la croix.

Exemple 1



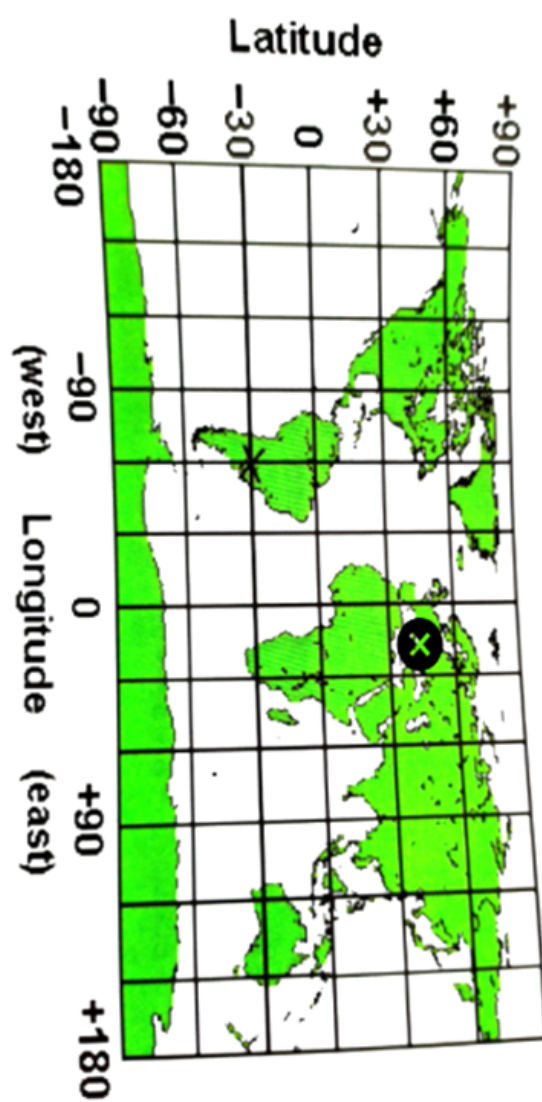
Exemple 2



Exemple 3

1. Figures planes

Exemple 4



1. Repérage d'un point dans un plan

En mathématiques, pour repérer un point sur un plan, nous utilisons majoritairement un repère dit **orthonormé** (appartenant à la famille des repères cartésiens). Un repère orthonormé possède deux caractéristiques majeures : ses axes sont perpendiculaires et ils ont les mêmes normes. L'intersection des deux axes se nomme **l'origine du repère**.

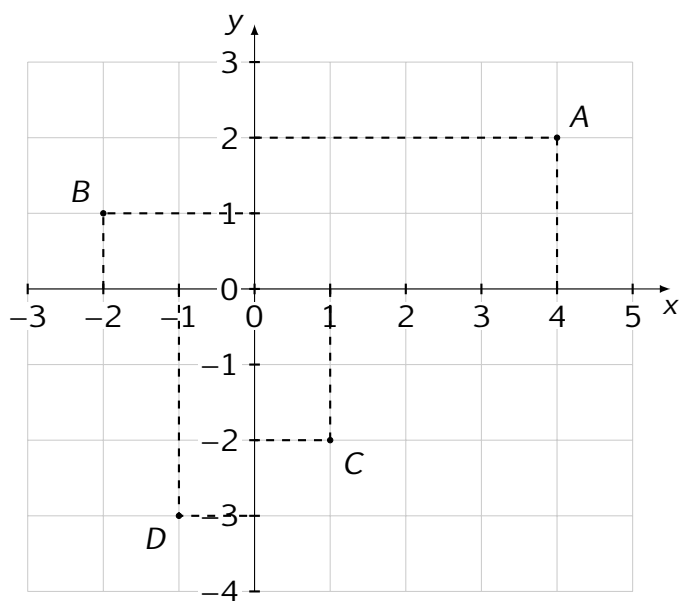
Pour placer ou repérer un point dans un repère orthonormé (*exemple 3*), nous avons besoin des **coordonnées** de ce point.

Ces coordonnées sont données dans un ordre précis : tout d'abord en donnant **l'abscisse** du point (x), qui est son repérage sur l'axe horizontal (axe des abscisses), et en donnant ensuite **l'ordonnée** du point (y), qui est son repérage sur l'axe vertical (axe des ordonnées).

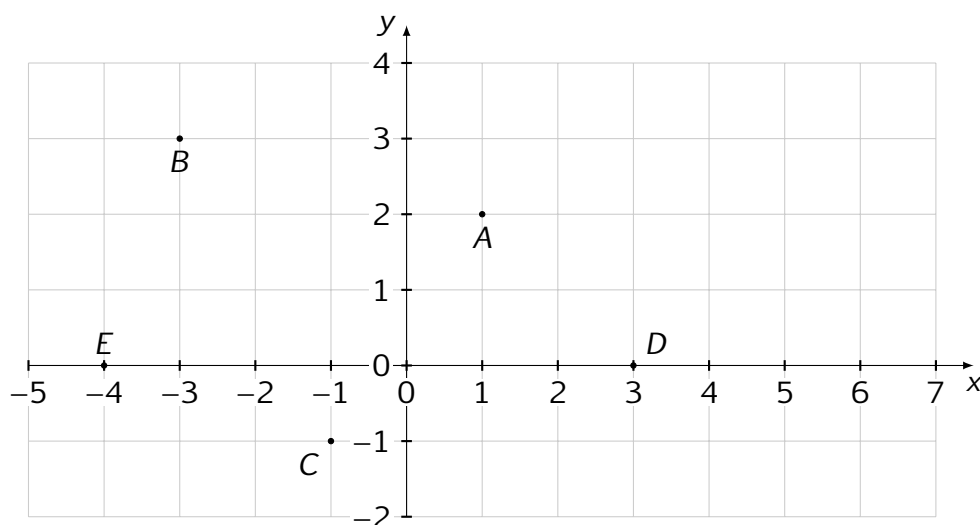
Les coordonnées se notent toujours sous la forme $(x;y)$.

Par exemple, le point A a comme abscisse 4, et comme ordonnée 2. On notera alors $A(4;2)$.

Note les coordonnées des points B, C et D.



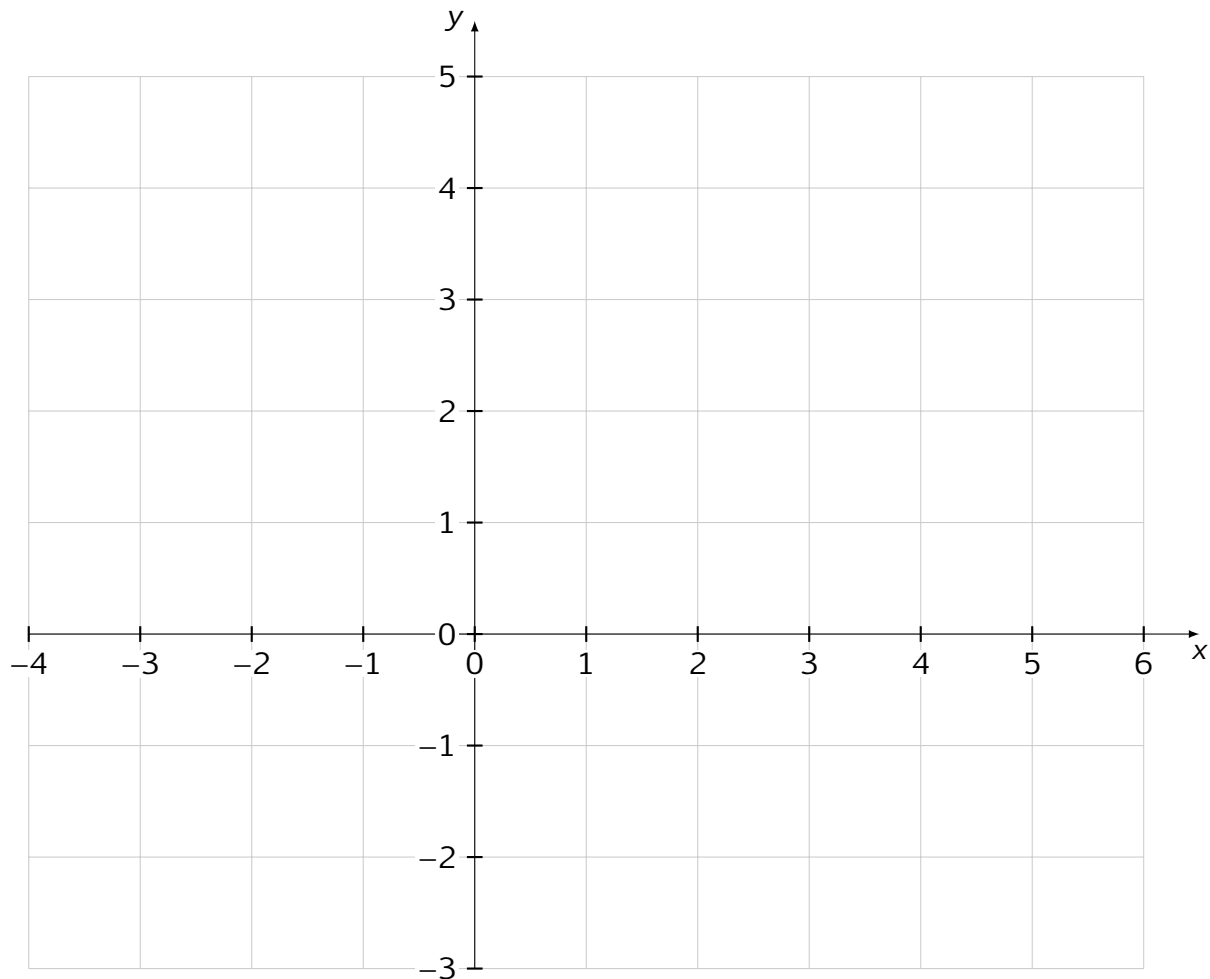
Exercice 1. Note correctement les coordonnées des points suivants en dessous du repère.



1. Figures planes

Exercice 2. Place dans le repère suivant les points dont voici les coordonnées.

$D(-2;3)$ $A(3;0)$ $N(2;-2)$ $I(1;1)$ $E(4;3)$ $L(-3;-2)$



Exercice 3. Donne les coordonnées des points qui satisfont les conditions ci-dessous.

- a) Mon abscisse vaut 4 et mon ordonnée vaut la moitié de mon abscisse.
- b) Mon abscisse est un multiple de 3. Mon ordonnée est un multiple de 4. La somme de mes coordonnées vaut 10.
- c) Mon ordonnée vaut 3 et mon abscisse vaut 6.
- d) Mon ordonnée vaut 6 et mon abscisse vaut le tiers de mon ordonnée.
- e) Mon abscisse vaut 3 et mon ordonnée vaut son carré.

Exercice 4. Dans le quadrillage suivant, construis un repère cartésien. Tu utiliseras comme échelle $1 \text{ carré} = 1 \text{ unité}$. Ton axe des abscisses sera gradué de -4 à 4 et ton axe des ordonnées de -2 à 5 .

Place ensuite les points suivants.

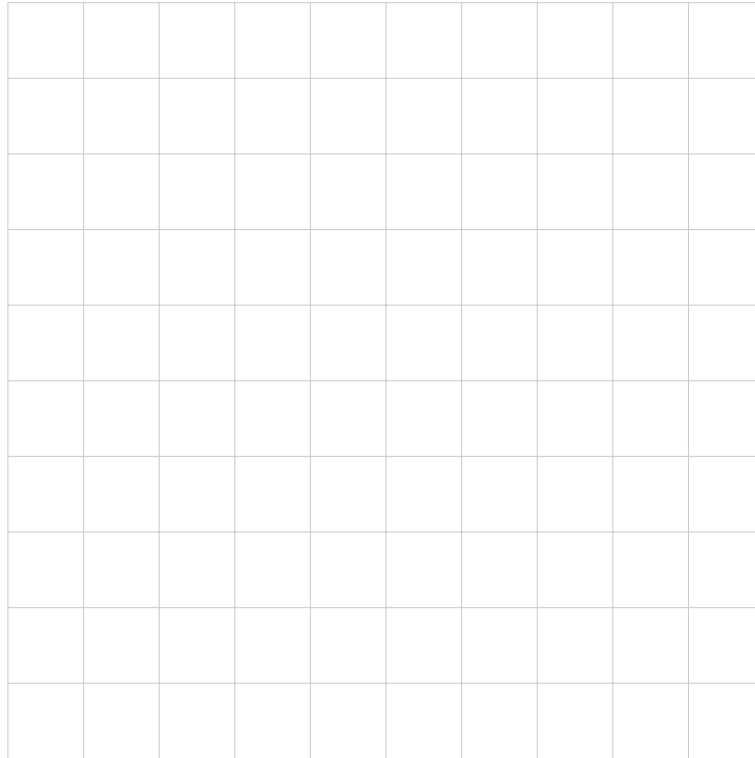
$I(-1;-1)$

$L(-3;1)$

$S(2;0)$

$A(3;4)$

$E(-4;4)$



2. Le langage géométrique

3. L'équerre multifonction

3.1. Un couteau suisse dans ton plumier!

Imagine un outil magique qui remplacerait à lui seul quatre instruments de géométrie différents... Bonne nouvelle : cet outil existe déjà et il se trouve dans ton plumier ! C'est l'**équerre multifonction**, aussi appelée très souvent **équerre Aristo**.

Au lieu d'encombrer ta table avec plusieurs outils, l'équerre multifonction combine :

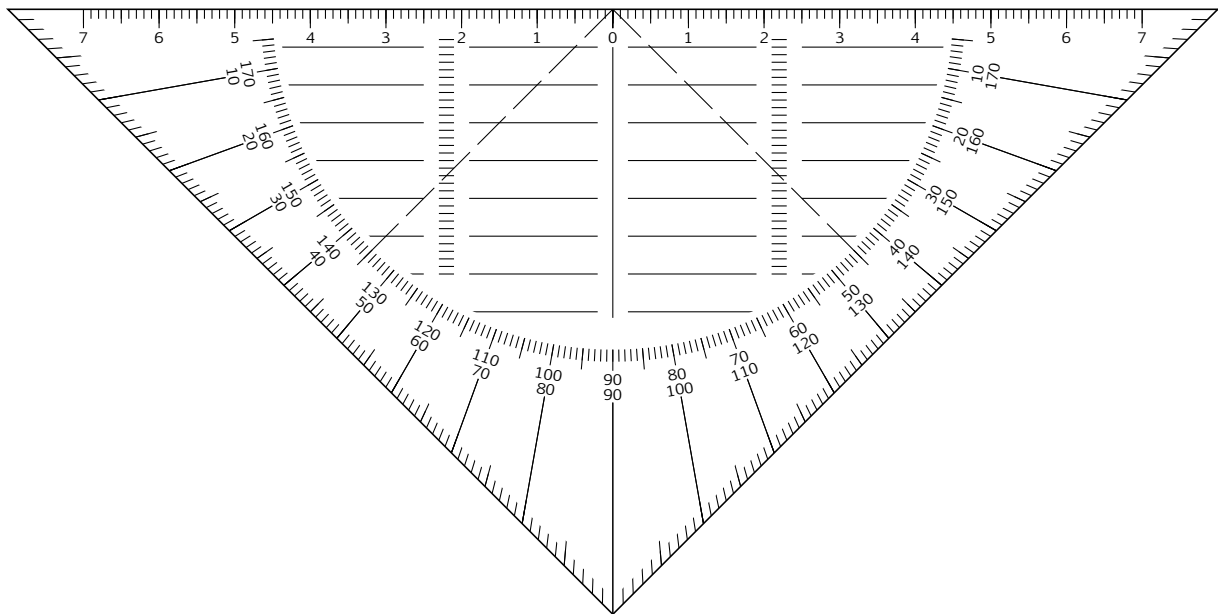
- a) Une règle graduée pour mesurer et tracer des segments.
- b) Une équerre classique (triangle rectangle) pour vérifier et tracer des angles droits.
- c) Un rapporteur pour mesurer et construire des angles de 0° à 180° .
- d) Un réseau de lignes parallèles pour tracer directement des droites parallèles sans bouger de règle additionnelle.

1. Figures planes

Apprendre à la maîtriser, c'est gagner un temps précieux et réaliser des tracés d'une grande précision!

3.2. Anatomie de l'équerre multifonction

Pour bien utiliser ton équerre, il faut d'abord apprendre à lire ses différentes zones :



Le zéro central (0) : Il se trouve **au milieu** du grand côté (l'hypoténuse). C'est le point de repère principal pour toutes les mesures de longueur et le centrage lors de la mesure des angles.

Le bord gradué (Grande règle) : Gradué en millimètres et centimètres de part et d'autre du zéro central (par exemple de 0 à 7 cm vers la gauche, et de 0 à 7 cm vers la droite).

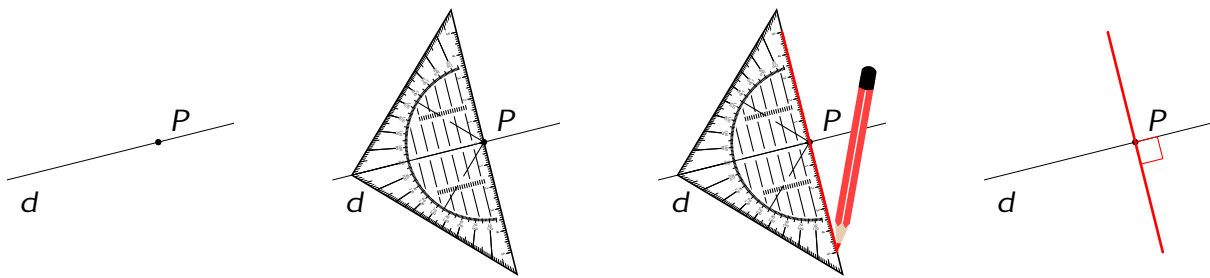
La ligne d'orthogonalité (ou ligne de hauteur) : C'est la ligne perpendiculaire au grand côté qui passe par le sommet du triangle (90°) et rejoint le zéro central. Elle sert à tracer des perpendiculaires.

Le demi-cercle gradué (Rapporteur) : Gradué de 0° à 180° . Attention : il possède souvent deux échelles de lecture (jaune/transparente ou horaire/anti-horaire) pour mesurer les angles ouverts vers la gauche ou vers la droite.

Les lignes de parallélisme : Ce sont les lignes horizontales gravées parallèlement au grand côté gradué. Elles permettent de tracer des droites parallèles distantes de quelques millimètres ou centimètres.

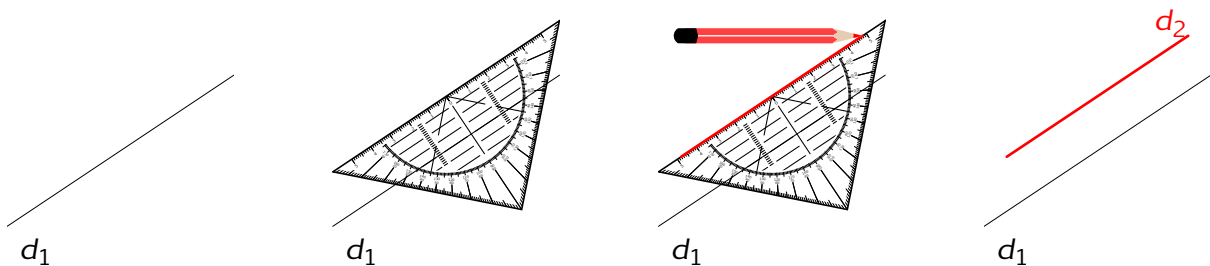
3.3. Comment réaliser les tracés de base ?

Tracer une droite perpendiculaire à une droite d passant par un point P



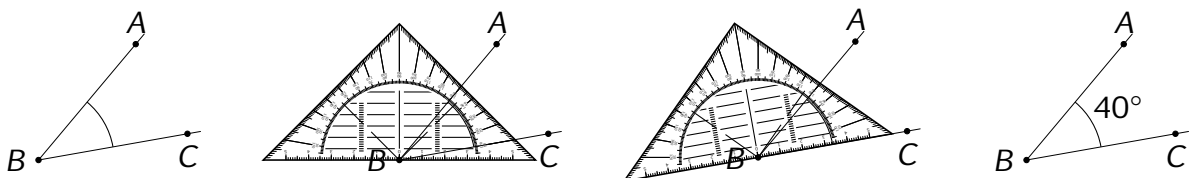
- Place le zéro central de l'équerre exactement sur le point P et la ligne d'orthogonalité sur la droite d .
- Trace la droite le long du grand bord gradué (tu peux la prolonger si nécessaire, elle n'a pas de fin).
- N'oublie pas de coder l'angle droit obtenu.

Tracer une droite d_2 parallèle à une droite d_1 à une distance de 2 cm



- Repère la graduation de parallélisme correspondant à 2 cm (20 mm) sur ton équerre.
- Superpose cette ligne de parallélisme exactement sur la droite d_1 .
- Trace la nouvelle droite d_2 le long du grand bord gradué.
- Les droites d_1 et d_2 sont strictement parallèles ($d_1 \parallel d_2$).

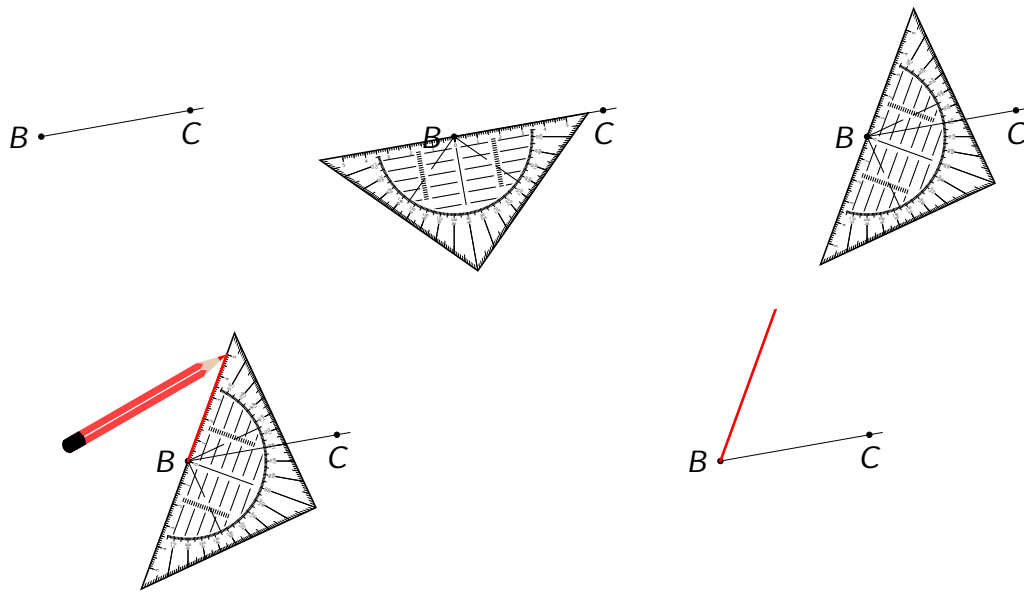
Mesurer l'amplitude d'un angle $\widehat{ABC}$



- Place le **zéro central** de l'équerre exactement sur le sommet B de l'angle.
- Aligne le grand bord gradué de l'équerre sur l'un des côtés de l'angle (le sommet B reste bloqué sur le zéro).
- Observe où le second côté de l'angle coupe le demi-cercle gradué de l'équerre.
- Lis l'amplitude en degrés ($^\circ$) en choisissant la bonne graduation (vérifie si l'angle est aigu ou obtus pour ne pas confondre, par exemple, 40° et 140°).

1. Figures planes

Tracer un angle $\widehat{ABC}$ d'amplitude donnée



4. Exercices d'application

Exercice 5. Sur ta feuille, trace un segment $[AB]$ de 6 cm de long.

- Utilisez l'équerre multifonction pour placer le point M , milieu du segment $[AB]$, en exploitant le zéro central.
- Trace la droite d perpendiculaire à $[AB]$ passant par le point M . Comment appelle-t-on cette droite particulière?

Exercice 6. Soit une droite k .

- Trace une droite m parallèle à k située à une distance de 1,5 cm.
- Trace ensuite une droite n parallèle à m située à une distance de 2 cm (du côté opposé à la droite k).
- Quelle est la distance séparant la droite k de la droite n ? Justifie ta réponse.

Exercice 7. Un élève souhaite construire un angle $\widehat{XYZ}$ d'une amplitude de 50° . Il a placé le zéro central sur le sommet Y et aligné le demi-droite $[YX)$ sur le bord de l'équerre. En lisant la graduation, il hésite entre deux repères : 50° et 130° .

- L'angle de 50° est-il un angle aigu, droit ou obtus?
- Quelle graduation l'élève doit-il choisir et pourquoi?